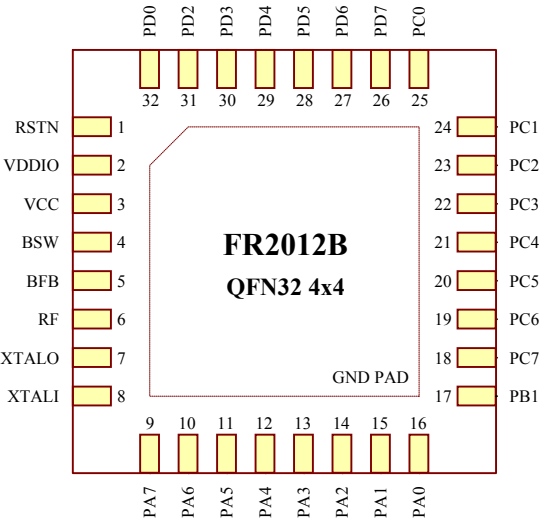
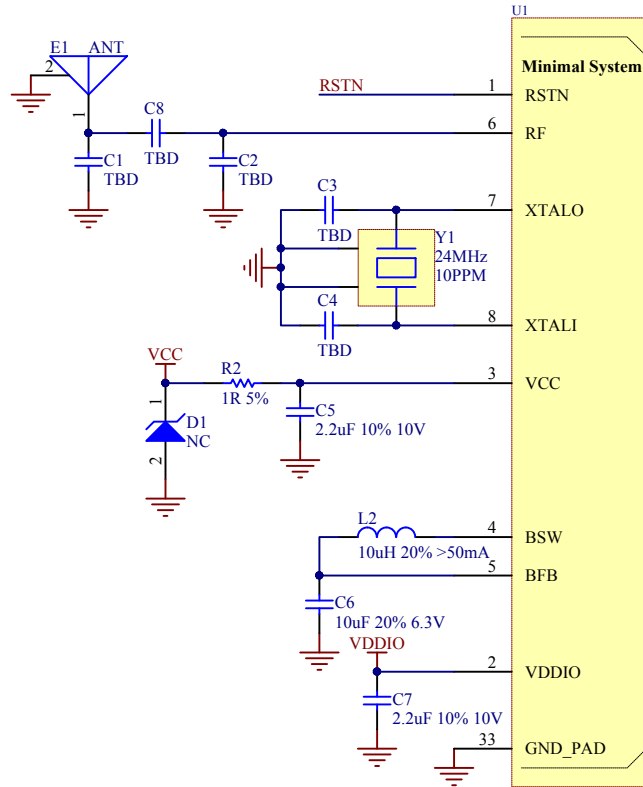






FR2012B_QFN32_0404

FR2012B

QFN32_0404_P0.4

GPIO

PA0 / I2C0.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM0 / PDM.CLK / BLE.TX / SIRIN / I2S.BCLK	
PA1 / I2C0.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM1 / PDM.DAT / BLE.RX / SIROUT / I2S.FRM	
PA2 / I2C1.CLK / SPIM0.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / WLAN.TX / RS485.EN / I2S.MOSI	
PA3 / I2C1.DAT / SPIM0.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / WLAN.RX / I2S.MISO	
PA4 / I2C0.CLK / SPIM0.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / USBDP / PWM4 / PDM.CLK / CLK.OUT / I2S.BCLK	
PA5 / I2C0.DAT / SPIM0.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM5 / PDM.DAT / ANT.TX / SIRIN / I2S.FRM	
PA6 / I2C1.CLK / SPIM0.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / ANT.RX / SIROUT / I2S.MOSI	
PA7 / I2C1.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / CLK.OUT / RS485.EN / I2S.MISO	
PB1 / I2C0.DAT / SPIM0.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / USBDM / PWM1 / PDM.DAT / BLE.RX / SIROUT / BURN.SPICSN	
PC0 / I2C0.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / LCD.CSX / PWM0 / PDM.CLK / SWV / SIRIN / I2S.BCLK / PSRAM.IO3	
PC1 / I2C0.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.CSN / UTXD0 / LCD.DCX / PWM1 / PDM.DAT / SWV / SIROUT / I2S.FRM / PSRAM.CLK	
PC2 / I2C1.CLK / SPIM1.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / SWV / RS485.EN / I2S.MOSI / PSRAM.CSN	
PC3 / I2C1.DAT / SPIM1.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / SWV / LCD.TE / I2S.MISO / PSRAM.IO1	
PC4 / I2C0.CLK / SPIM1.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / LCD.WRX / PWM4 / PDM.CLK / ANT.RX / LCD.TE / I2S.BCLK / PSRAM.IO2	
PC5 / I2C0.DAT / SPIM1.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / LCD.RDX / PWM5 / PDM.DAT / SWV / SIRIN / I2S.FRM / PSRAM.IO0	
PC6 / I2C1.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SWTCK / SIROUT / I2S.MOSI	
PC7 / I2C1.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / SWDIO / RS485.EN / I2S.MISO	
PD0 / I2C0.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.CLK / URXD0 / PWM0 / PDM.CLK / SARADC7 / SIRIN / I2S.BCLK	
PD2 / I2C1.CLK / SPIM1.IO0 / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM2 / PDM.CLK / SARADC5 / RS485.EN / I2S.MOSI	
PD3 / I2C1.DAT / SPIM1.IO1 / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM3 / PDM.DAT / SARADC4 / I2S.MISO	
PD4 / I2C0.CLK / SPIM1.IO2 / SPIS.CLK / URXD0 / PWM4 / PDM.CLK / SARADC3 / I2S.BCLK	
PD5 / I2C0.DAT / SPIM1.IO3 / SPIS.CSN / UTXD0 / PWM5 / PDM.DAT / SARADC2 / SIRIN / I2S.FRM	
PD6 / I2C1.CLK / SPIM1.CLK / SPIS.MOSI / URTS0 / URXD1 / PWM6 / PDM.CLK / SARADC1 / SIROUT / I2S.MOSI	
PD7 / I2C1.DAT / SPIM1.CSN / SPIS.MISO / UCTS0 / UTXD1 / PWM7 / PDM.DAT / SARADC0 / RS485.EN / I2S.MISO	

VDDIO



16	PA0
15	PA1
14	PA2
13	PA3
12	PA4
11	PA5
10	PA6
9	PA7

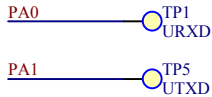
17	PB1
25	PC0
24	PC1
23	PC2
22	PC3
21	PC4
20	PC5
19	PC6
18	PC7

32	PD0
31	PD2
30	PD3
29	PD4
28	PD5
27	PD6
26	PD7

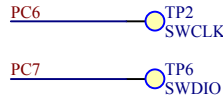
RESET



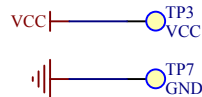
UART



SWD



Power



元件选型:

- (1) 天线匹配电路中的电感选用高Q值、低内阻的高频电感，电容选用NP0/C0G稳定性好的I类电容。
- (2) 建议选用频率公差正负10PPM、CL≤9pF的晶振，预留晶振负载电容位置，通过频偏测试来确定电容值。
- (3) L2选用绕线电感或功率叠层电感，额定电流大于50mA，内阻小于1ohm，自谐振频率大于10M。
- (4) VCC脚的电容耐压值不小于10V。

电路设计及布局:

- (1) 左边部分为FR2012x最小系统。非低功耗应用中，由芯片内部LDO降压，可以省去电感L2、改小C6（取值不可小于2.2uF）。
- (2) 天线区域净空处理，远离金属和电池，远离高频噪声源。预留π型匹配电路，用于天线阻抗调试。
- (3) RF走线按50Ω微带线设计，到天线间的距离尽量短，布成圆弧或135°拐角，避免直角走线。天线参考GND与芯片底部GND以敷地铜的方式连接，不可被其它走线分割。RF走线周围密集GND过孔屏蔽隔离。
- (4) L2摆放时靠近芯片的BSW脚放置，L2相邻层敷地铜。C6靠近L2，走线尽量短和宽。C6负极至少放置两个GND过孔，与芯片底部GND以敷地铜的方式连接，不可被其它走线分割。
- (5) 电感L2与晶振Y1摆放时不可靠得太近，尽量隔开距离，否则影响射频性能。晶振周围放置密集GND过孔屏蔽隔离。
- (6) 电路中所有稳压滤波电容必靠近芯片相关引脚放置。
- (7) 如果产品需要通过类似IEC认证，防静电要求>2KV时，建议在相关引脚和接口处预留ESD防护器件。

管脚说明:

- (1) FR2012x支持UART、I2C、SSP、PWM、ADC、I2S、PDM等功能。
- (2) PA0、PA1默认为UART口，PC6、PC7默认为J-Link口，PA0、PA1在PCB上务必预留测试点，PC6、PC7有空间的话也预留测试点。
- (3) Port D口支持SAR ADC，其中PD6、PD7管脚上电默认为输出高电平。
- (4) 所有的GPIO口支持输出、输入、floating状态。
- (5) IO口输出高电平时的驱动电流最大8mA。
- (6) RSTN脚低电平复位。
- (7) 上电瞬间（用户程序运行前）IO口不定态，在PWM控灯等应用中，需在IO口对地增加2KΩ内的下拉电阻。
- (8) PD5没有独立的输入输出控制，PD5的输入输出由PD4决定，即PD4、PD5只能同时输入输出。



File: FR2012B Reference Design

Version: V1.1

Size: A4 Sheet: 2/3

Drawn By:

Date: 2023/9/23

1		2	3	4
A				
B				
C				
D				

Date	Revision	Description
2022/10/31	V0.1	Initial Version
2023/2/10	V0.2	Pin1由PD0改成RSTN，Pin32由PD1改成PD0； 管脚说明部分增加：上电瞬间（用户程序运行前）IO口不定态，在PWM控灯等应用中，需在IO口对地增加2KΩ 内的下拉电阻。
2023/4/18	V1.0	Pin3改成VCC（芯片系统供电）
2023/9/23	V1.1	（1）修改PDx引脚定义 （2）增加管脚说明

FREQCHIP富芮坤

File: Change Note		
Version: V1.1	Size: A4	Sheet: 3/3
Drawn By:	Date: 2023/9/23	

1	2	3	4
---	---	---	---